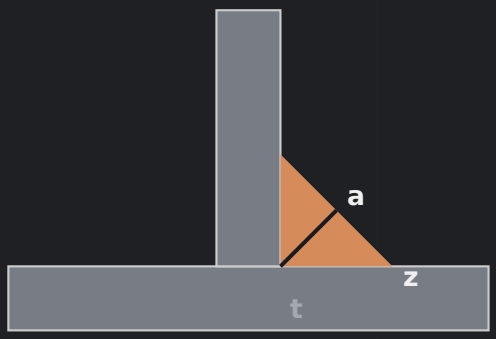
Kaynak Dikişi Hesap Cep Rehberi

Köşe kaynağı boyutlandırma · EN 1993-1-8 basitleştirilmiş yöntem

Köşe kaynağında hesapta sayılan tek boyut boğaz kalınlığı a'dır. Ustanın gördüğü ve işaretlediği ise bacak boyu z'dir; ikisini karıştırmak sahadaki en yaygın hatadır.

$$a = z / \sqrt{2} \approx 0{,}7 \cdot z$$

$$z = 1{,}41 \cdot a$$



Kural	Değer	Not
Alt sınır	a ≥ 3 mm	EN 1993-1-8 §4.5.2(2)
Üst sınır	a ≤ 0,7 · t_min	ince plaka tarafı ergir / yanma oluğu
Etkin boy	L_eff = L − 2a	köşe dönüşü yapılmadıysa
En kısa dikiş	L_eff ≥ 30 mm ve ≥ 6a	EN 1993-1-8 §4.5.1(2)
Uzun dikiş	L > 150a → β_Lw = 1,2 − 0,2·L/(150a)	bindirme birleşimi, §4.11
Kök açıklığı	açıklık > 2 mm ise a'yı o kadar artır	§4.5.2(3)
Dayanım	F_w,Rd = f_vw,d · a (N/mm)	basitleştirilmiş yöntem §4.5.3.3

Kaynak metali

Kaynak metalinin dayanımı ana metalden düşük olmamalıdır (S235/S275 için E38/E42, S355 için E42/E46 sınıfı elektrot-tel). Aksi hâlde aşağıdaki tablolar geçersizdir.

1 · Dikiş dayanımı f_vw,d

f_vw,d = f_u / (√3 · β_w · γ_M2), γ_M2 = 1,25

Kalite	f_u (N/mm²), t ≤ 40 mm	β_w (korelasyon)	f_vw,d (N/mm²)
S235	360	0.80	207.8
S275	430	0.85	233.7
S355	510	0.90	261.7
S420	520	1.00	240.2
S460	540	1.00	249.4

f_u: EN 10025-2 çekme dayanımı alt sınırı (t ≤ 40 mm). 40 < t ≤ 80 mm için S275 → 410, S355 → 470, S420 → 500, S460 → 530 N/mm². β_w: EN 1993-1-8 Tablo 4.1.

Bunlar TASARIM değerleridir — yükü de tasarım yükü olarak gir

γ_M2 = 1,25 malzeme katsayısı zaten içindedir; ama yük tarafı sende. Çalışma yükünü yük katsayısıyla çarp: kalıcı yük × 1,35, değişken yük × 1,5 (EN 1990). Katsayısız çalışma yükü girersen dikiş eksik çıkar. Makine imalatında 'izin verilen gerilme' mantığıyla çalışıyorsan eşdeğeri: çalışma yükü ile f_vw,d / 1,5 kullan.

Bu tablo nerede YETMEZ?

Dinamik / titreşimli / tekrarlı yükte (vinç kirişi, pres gövdesi, titreşimli elek) statik dayanım değil yorulma belirleyicidir; köşe kaynağı detay sınıfları FAT 36–80 N/mm² gibi çok düşüktür (EN 1993-1-9). Böyle birleşimlerde a'yı büyütmek sorunu çözmez; detay sınıfı ve gerilme aralığı hesabı gerekir.

2 · Birim boy dikiş kapasitesi

F_w,Rd = f_vw,d · a → kN / mm dikiş boyu (tasarım değeri)

a (mm)	z (mm)	S235	S275	S355	S420	S460
3	4.2	0.624	0.701	0.785	0.721	0.748
4	5.7	0.831	0.935	1.047	0.961	0.998
5	7.1	1.039	1.168	1.309	1.201	1.247
6	8.5	1.247	1.402	1.570	1.441	1.496
8	11.3	1.663	1.869	2.094	1.921	1.995
10	14.1	2.078	2.337	2.617	2.402	2.494

Kullanım: gerekli toplam dikiş boyu

L_toplam = F_Ed / F_w,Rd. Örnek: S235, a = 5 mm, kesme yükü F_Ed = 60 kN (tasarım) → L = 60 / 1,039 ≈ 58 mm → iki yanlı dikişte her biri ≥ 30 mm. Uçlarda köşe dönüşü yapılmazsa her dikişe 2a = 10 mm ekle (≈ 40 mm). a'yı büyütmek yerine L'yi uzatmak genellikle daha ucuz ve daha az çarpılma yapar.

a mı, L mi?

Kapasite a ile doğru orantılıdır ama ısı girdisi ve kaynak metali hacmi a² ile artar: a = 5 → 7 mm, kapasiteyi 1,4 kat, kaynak metali miktarını ≈ 2 kat artırır. Yer varsa önce dikişi uzat, sonra çift taraflı yap, en son a'yı büyüt. İnce plaka a_max = 0,7·t_min sınırını da unutma; sınıra gelince tek çare dikişi uzatmak ya da plakayı kalınlaştırmaktır.

3 · Plaka kalınlığına göre a seçimi

a_min ≈ √t_max − 0,5 (≥ 3 mm) · a_max = 0,7 · t_min

t_min (mm)	a_min	a_max	Pratik öneri (mm)
4	3	2.8	3 (sınırda, bkz. kutu)
5	3	3.5	3
6	3	4.2	3 – 4
8	3	5.6	4 – 5
10	3	7.0	5 – 6
12	3	8.4	5 – 6
15	3.5	10.5	6 – 7
20	4	14.0	7 – 8
25	4.5	17.5	8 – 10
30	5	21.0	10 – 12

a_min kuralı DIN 18800-1 kökenli pratik kuraldır (ısıl çekme çatlağına karşı en az boğaz). Kalınlıklar farklıysa a_min kalın plakaya (t_max), a_max ince plakaya (t_min) göre alınır.

4 mm sac

0,7 × 4 = 2,8 mm < 3 mm alt sınırı. Yani 4 mm sacda köşe kaynağı zaten sınırdadır; yük taşıyan birleşimde plakayı ≥ 5 mm seç ya da alın kaynağına geç.

Önerinin üstüne çıkmak

Kapasite artmaz (ince plaka belirleyicidir), ısı girdisi ve çarpılma artar, maliyet artar. Önerinin altına inmek: hesap ister — yukarıdaki kapasite tablosuyla kontrol et.

4 · Örnek hesap: konsol braket

F = 20 kN tasarım yükü, kol e = 150 mm, t = 10 mm plaka, iki dikey köşe dikişi L = 100 mm

Moment
M = F · e = 20 kN × 0,150 m = 3.0 kN·m

Dikiş grubu kesiti (çizgi yöntemi)
İki dikey dikiş, boy L: $I = 2 \cdot a \cdot L^3/12 = a \cdot L^3/6 \rightarrow W = I/(L/2) = a \cdot L^2/3 = a \times 3333$ mm²

Momentten gerilme
$\sigma = M / W = 3000000 / (3333 \cdot a) = 900 / a$ N/mm²

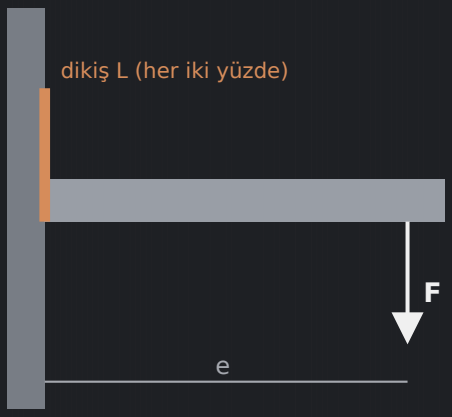
Kesme gerilmesi
$\tau = F / (2 \cdot a \cdot L) = 20000 / (200 \cdot a) = 100 / a$ N/mm²

Bileşke (basitleştirilmiş yöntem)
$\sigma_w = \sqrt{(\sigma^2 + \tau^2)} = \sqrt{(900^2 + 100^2)} / a = 906 / a \leq f_{vw,d}$ N/mm²

S235 için
a ≥ 906 / 207,8 = 4.36 mm → a = 5 mm seç (z ≈ 7 mm)

S355 için
a ≥ 906 / 261,7 = 3.46 mm → a = 4 mm seç (z ≈ 6 mm)

Sınır kontrolleri
a ≤ 0,7 · t = 7 mm ✓ L = 100 ≥ 30 mm ve ≥ 6a = 30 mm ✓ L < 150a ✓



Kabuller ve notlar

Dikişler köşe dönüşü ile bitirildiği için tam L hesaba alındı. Dönüşsüz dikişte $L_{eff} = 100 - 2 \cdot 5 = 90$ mm: $W = a \cdot 90^2/3 = 2700 \cdot a$, $\sigma = 1111/a$, $\tau = 111/a$, $\sigma_w = 1117/a \rightarrow$ S235'te a ≥ 5,4 → a = 6 mm gerekir. Yani 10 mm köşe dönüşü bir boy a kazandırır. Basitleştirilmiş yöntem güvenli taraftadır; yönlü yöntem (§4.5.3.2) momentten gelen dik gerilmeyi daha lehte değerlendirir ve %10–15 daha küçük a verebilir. Yükün dinamik olması hâlinde bu hesap geçersizdir.

5 · Saha kontrol listesi

Hesap doğru olsa bile dikiş bunlardan düşer

- ☐ **Elektrot / tel uyumu**
  Kaynak metali ana metalden zayıf olmamalı. S355 için E42/E46 sınıfı; S235 için E38 yeterli.

- ☐ **Kök açıklığı**
  Parçalar arasında boşluk > 2 mm ise a'yı boşluk kadar büyüt; > 5 mm ise birleştirme kabul edilmez, düzelt.

- ☐ **Usta ile dil birliği**
  Hesap a verir, usta z görür. Çizime a yazıyorsan parantez içinde z = 1,41·a da yaz. a = 5 → z ≈ 7 mm.

- ☐ **Yanma oluğu (undercut)**
  Özellikle ince plaka tarafında; derinliği 0,5 mm'yi geçen oluk kesiti düşürür ve çentik etkisi yapar.

- ☐ **Aralıklı dikiş**
  Her parça ≥ 30 mm ve ≥ 6a; parçalar arası boşluk ≤ 12·t_min (basınç) / ≤ 16·t_min (çekme) ve ≤ 200 mm (EN 1993-1-8 §4.3.2.2). Korozif ortamda aralıklı dikiş kullanma.

- ☐ **Tek taraflı köşe kaynağı**
  Kökü açan eğilme momentine zorlanmamalı; moment taşıyan bağlantıları çift taraflı yap.

- ☐ **Dinamik yük**
  Tekrarlı yük varsa yorulma hesabı şart (EN 1993-1-9, detay sınıfları). Statik tablo yeterli değildir.

- ☐ **Çarpılma**
  Dikiş sırası (geri adım, atlamalı), simetrik dikiş ve gerekirse ön çarpıtma planla; moment taşıyan plakada sonradan düzeltme kesiti zayıflatır.

- ☐ **Muayene**
  Gözle muayene her dikişte; kritik dikişte PT/MT; taşıyıcı yapıda WPS/PQR'a göre imalat (EN ISO 15614).

Kaynaklar

EN 1993-1-8:2005 (Eurocode 3, Part 1-8: birleşimler) §4.5; EN 1993-1-9 (yorulma); EN 10025-2 (yapı çelikleri); EN 1990 (yük katsayıları); DIN 18800-1 (a_min pratik kuralı).

Tüm abone içerikleri tek adreste:

`teknikmekanik.github.io/Abone`